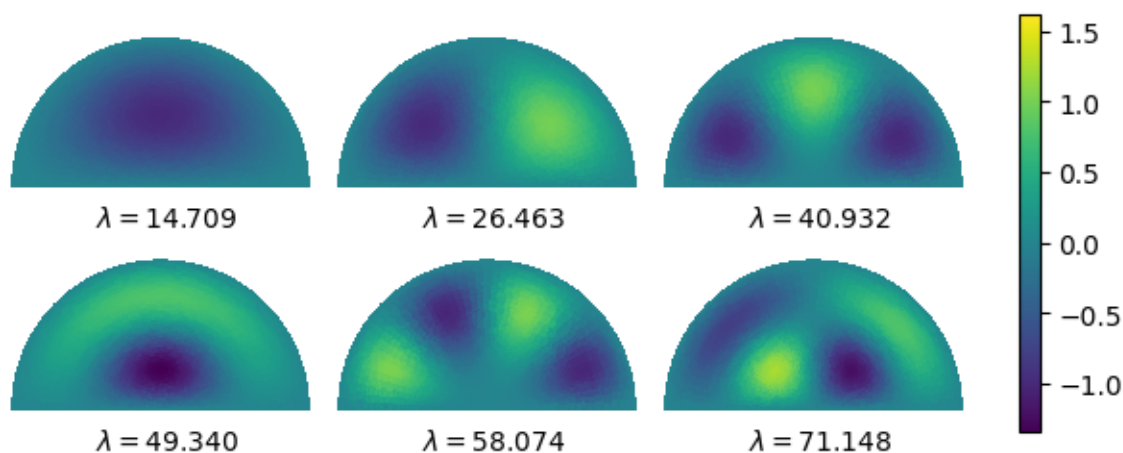


8. naloga - Metoda končnih elementov: lastne rešitve

Žiga Šircelj
28222072

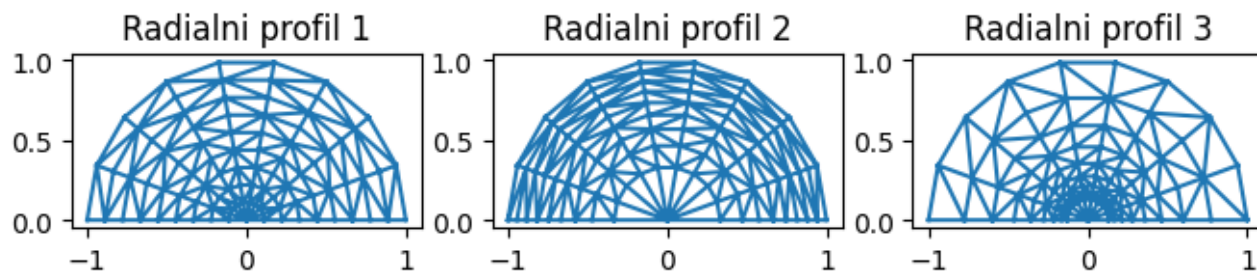
1. podnaloga

Na sliki 1 je narisanih nekaj lastnih rešitev.



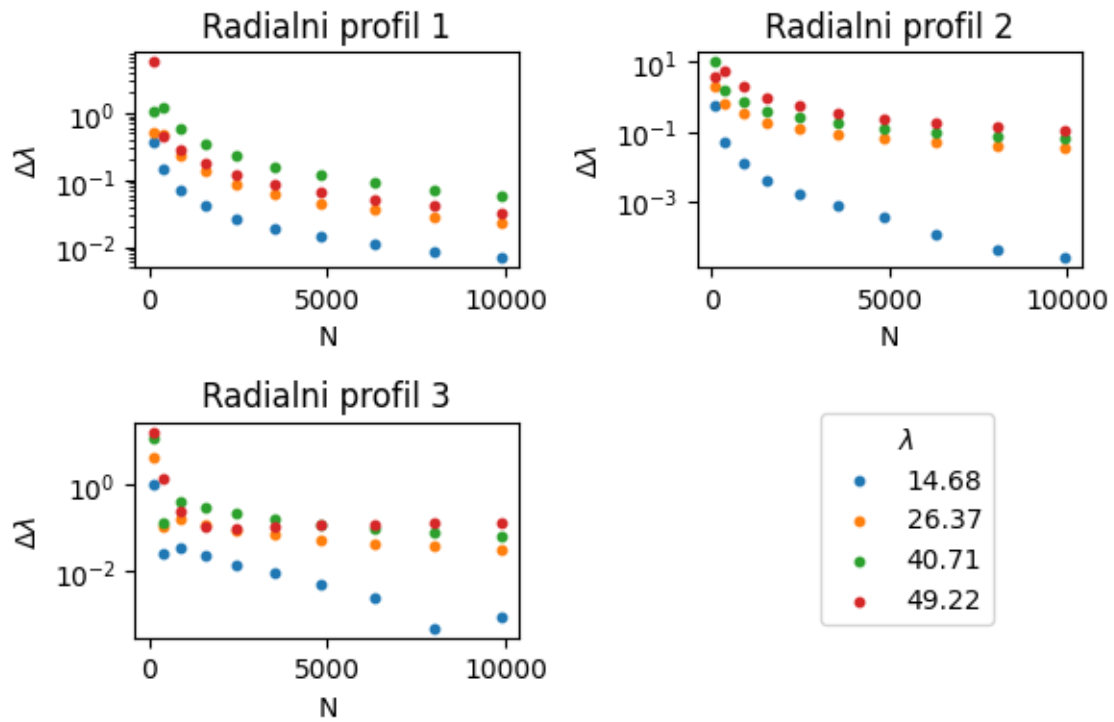
Slika 1: Nekaj lastnih funkcij Laplaceove enačbe na polkrogu in pripadajoče lastne vrednosti. Število vozlišč je približno $N = 2500$.

Primerjal sem tri različne radialne profile: enakomerno oddaljene točke, korensko oddaljene točke (večja gostota vozlišč blizu loku) in logaritmčno oddaljene točke (večja gostota vozlišč blizu središča). Primeri mrež so na sliki 2



Slika 2: Mreže za polkrog. Leva mreža ima enakomerno porazdeljene točke po radiju, srednja ima korensko porazdeljene in desna ima logaritmčno porazdeljene. Število točk na obeh osi je $n = 10$.

Slika 3 kaže odvisnost napake lastne vrednosti od števila vozlišč za tri različne radialne profile. Na sliki 4 je direktna primerjava med radialnimi profili. Razlika je očitna za $\lambda = 14.68$ in $\lambda = 49.22$, za ostala dva pa je praktično ni.

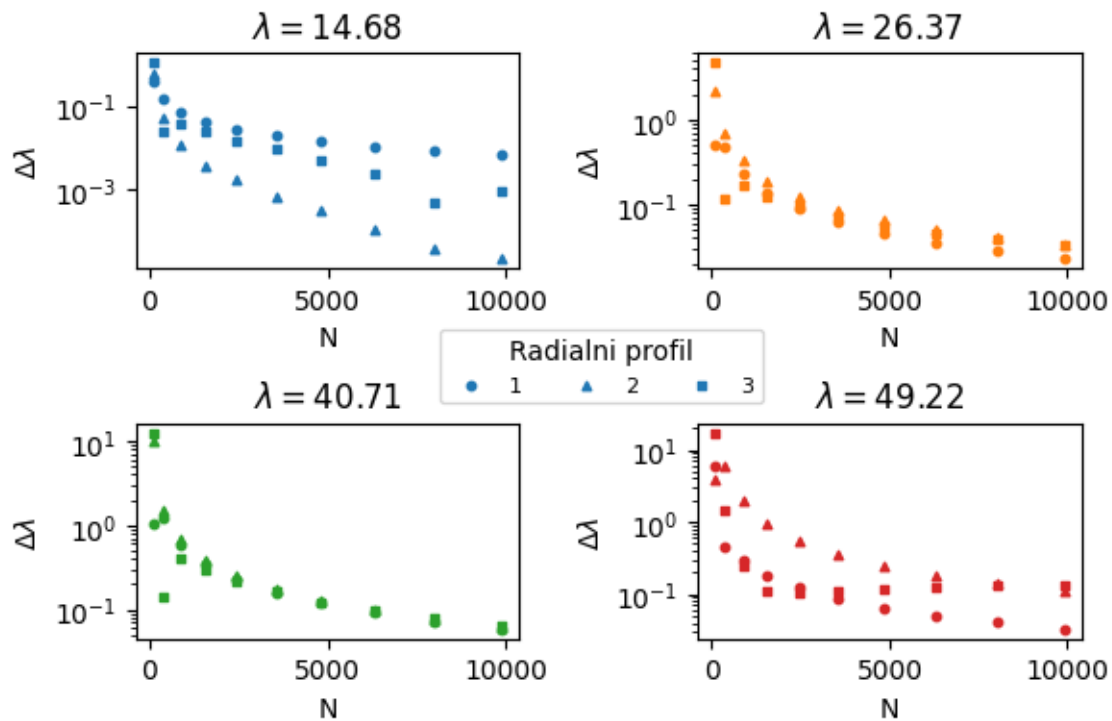


Slika 3: Napake štirih najmanjših lastnih vrednosti $\Delta\lambda = |\lambda_{\text{numerična}} - \lambda_{\text{točna}}|$ v odvisnosti od števila vozlišč N za tri različne radialne profile.

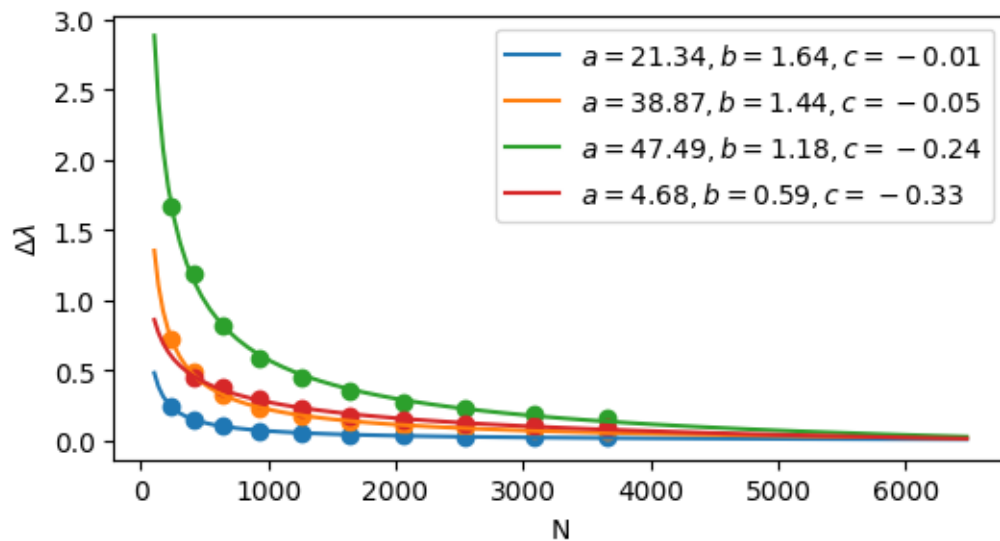
Na točke na lahko prilagodimo krivuljo

$$\lambda(N) = aN^{-b} + c \quad (1)$$

in ekstrapoliramo napako (slika 5).



Slika 4: Napake štirih najmanjših lastnih vrednosti Laplaceove enačbe na polkrogu $\Delta\lambda = |\lambda_{\text{numerična}} - \lambda_{\text{točna}}|$ v odvisnosti od števila vozlišč N za tri različne radialne profile.



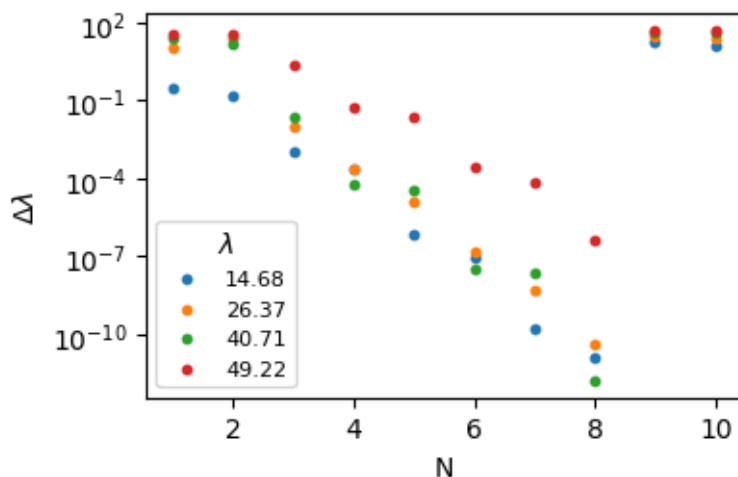
Slika 5: Ekstrapolacija napake štirih najmanjših lastnih vrednosti Laplaceove enačbe na polkrogu $\Delta\lambda = |\lambda_{\text{numerična}} - \lambda_{\text{točna}}|$ za radialni profil 1. Izraz za rilagojeno krivuljo je 1. V legendi so ekstrapolirane vrednosti parametrov.

2. podnaloga

Z Galerkinovem nastavkom

$$\Phi_{mn} = r^{m+n}(1-r) \sin m\phi; m, n = 1, \dots, N \quad (2)$$

sem izračunal nekaj lastne vrednosti. Na sliki 6 je napaka prvih štirih lastnih vrednosti v odvisnosti od N . Metoda zelo natančno izračuna lastne vrednosti, toda nam ne da lastnih funkcij. Za $N > 8$ pa metoda propade.



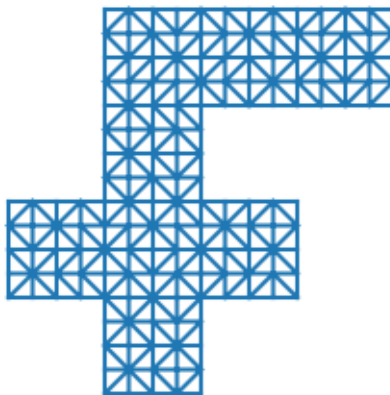
Slika 6: Odvisnost napake štirih najmanjših lastnih vrednosti od N (2)

Zdaj lahko primerjamo FEM, Galerkinov nastavek in metodo SOR. V spodnji tabeli so lastne vrednosti Laplaceove enačbe na polkrogu. Za SOR sem uporabil 55×55 mrežo, za FEM približno 3000 vozlišč in enakomerno porazdeljene točke po radiju in za Galerkinov nastavek $N = 8$. Izgleda, da je metoda SOR boljša od FEM, Galerkinov nastavek pa je za mnogo redov boljša od obeh.

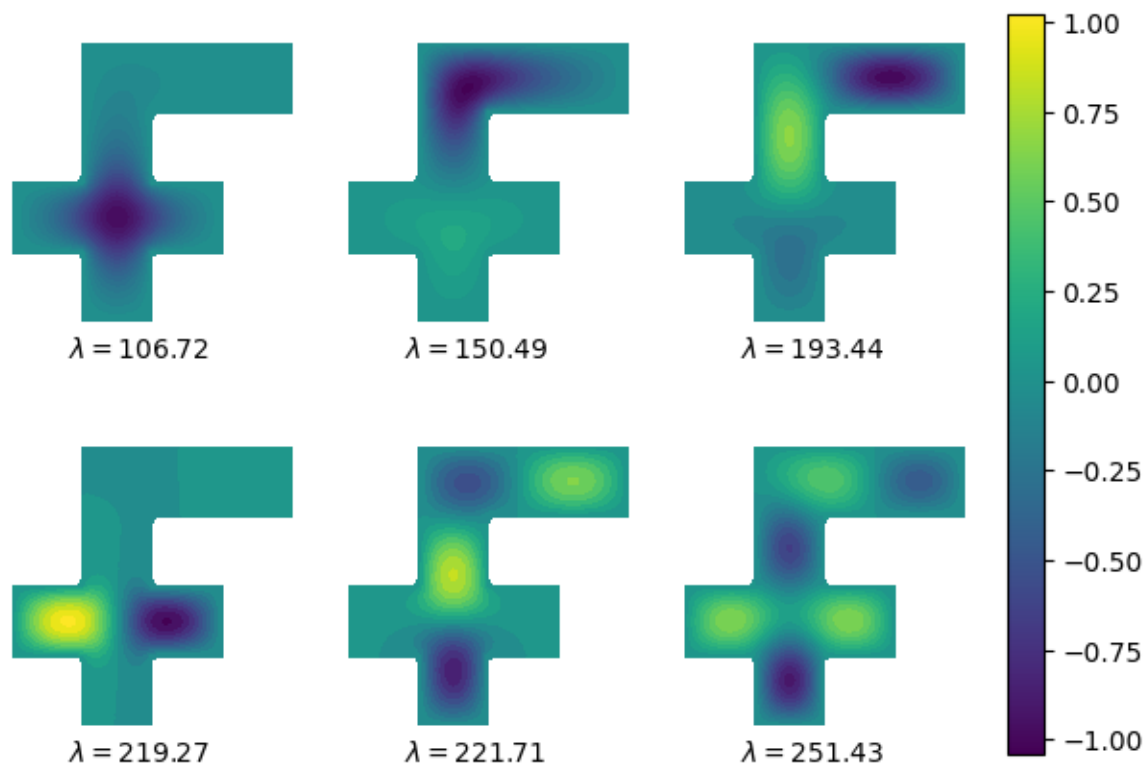
Točna vrednost	FEM	SOR	Galerkin
14.68	14.70	14.68	14.68
26.37	26.45	26.35	26.37
40.71	40.90	40.63	40.71
49.22	49.32	49.17	49.22
57.58	57.99	57.40	57.58
70.85	71.10	70.74	70.85
76.94	77.72	76.55	76.94
95.28	95.82	95.06	95.28

3. podnaloga

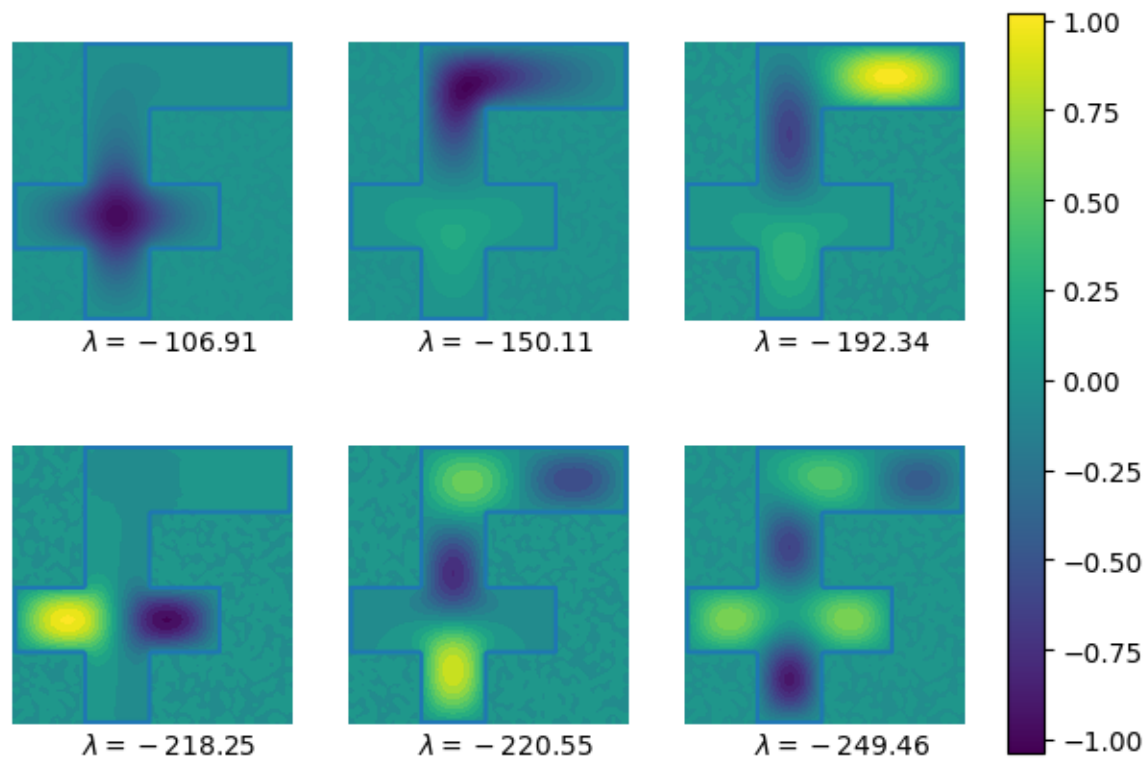
Za nesenčeni del opne iz 6. naloge sem uporabil mrežo na sliki 7. Rešitev ja narisana na sliki 8, za primerjavo pa je na sliki 9 rešitev z metodo SOR. Rezultati so med sabo dobro ujemajo, do drugega ali tretja številskega mesta.



Slika 7: Primer mreže za nesenčeni del opne iz 6. naloge.



Slika 8: Nekaj lastnih rešitev Laplaceove enačbe za nesenčeni del opne iz 6. naloge. Število vozlišč je $N = 3200$.



Slika 9: Nekaj lastnih rešitev Laplaceove enačbe za nesenčeni del opne iz 6. naloge, izračunanih z metodo SOR. Število točk na mreži je 55×55 (≈ 3200 točk).